

DR. GUILLERMO GUEVARA

EJERCICIO DE HEMOGRAMAS

En este documento hay 15 hemogramas, que sirven para aprender a identificar las patologías que con mayor frecuencia se preguntan en el Eunacom.

Como tienen mucha información, la forma de verlos rápidamente es:

1. Mirar la hemoglobina, los glóbulos blancos totales y las plaquetas totales, para tener una idea general.
2. Si hay anemia, mirar el VCM.
3. Si hay leucocitosis, mirar la fórmula diferencial. Pero si los leucocitos totales están normales, no es necesario.
4. Siempre ver el frotis y la VHS.
5. El resto del hemograma suele aportar información secundaria y poco importante.

Al final del documento, habrá una pauta, con los diagnósticos de cada hemograma.

No basta con decir “anemia”, sino que se debe ser específico, como por ejemplo “anemia por déficit de B12”.

Recomendamos que anote el diagnóstico en un papel y lo compare con dicha pauta.

NOMBRE: Paciente 1							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA		RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA	
ERITROCITOS		X 10^6/mm3		3.08		4	5.2
HEMOGLOBINA		gr/dL		8.8		12	16
HEMATOCRITO		%		26.0		36	46
V.C.M		fl		71.8		80	100
H.C.M		pg		29.6		26	34
C.H.C.M.		gr/dL		28.3		31	37
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3		7.54		4.5	11
BASÓFILOS		%		0.2		0	1
EOSINÓFILOS		%		1.7		2	4
NEUTRÓFILOS		%		67.8			
MIELOCITOS		%		0.0			
JUVENILES		%		0.0			
BACILIFORMES		%		0.0		0	5
SEGMENTADOS		%		67.8		50	70
LINFOCITOS		%		23.4		25	40
MONOCITOS		%		6.9		4	12
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3		3.6		1.8	7.7
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3		1.2		1	4.8
PLAQUETAS		x 10^3/mm3		482		140	400
V.H.S.		mm a la hora		9		1	24
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							
ERITROCITOS	Microcitosis, hipocromía, anisocitosis						
LEUCOCITOS	normales						
PLAQUETAS	Aumentadas						

NOMBRE: Paciente 2							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA		
ERITROCITOS		X 10^6/mm3	3.18		4	5.2	
HEMOGLOBINA		gr/dL	8.74		12	16	
HEMATOCRITO		%	26.0		36	46	
V.C.M		fl	117.3		80	100	
H.C.M		pg	36.6		26	34	
C.H.C.M.		gr/dL	38.1		31	37	
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3	4.34		4.5	11	
BASÓFILOS		%	1.2		0	1	
EOSINÓFILOS		%	2.1		2	4	
NEUTRÓFILOS		%	64.0				
MIELOCITOS		%	0.0				
JUVENILES		%	0.0				
BACILIFORMES		%	1.2		0	5	
SEGMENTADOS		%	62.8		50	70	
LINFOCITOS		%	24.4		25	40	
MONOCITOS		%	8.3		4	12	
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3	3.6		1.8	7.7	
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3	1.2		1	4.8	
PLAQUETAS		x 10^3/mm3	112		140	400	
V.H.S.		mm a la hora	14		1	24	
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							
ERITROCITOS	Macrocitosis, anisocitosis						
LEUCOCITOS	Hipersegmentación del núcleo de los neutrófilos						
PLAQUETAS	Disminuidas						

NOMBRE: Paciente 3							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA		
ERITROCITOS		X 10^6/mm3	2.68		4	5.2	
HEMOGLOBINA		gr/dL	8.34		12	16	
HEMATOCRITO		%	26.0		36	46	
V.C.M		fl	109.0		80	100	
H.C.M		pg	34.6		26	34	
C.H.C.M.		gr/dL	36.3		31	37	
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3	8.61		4.5	11	
BASÓFILOS		%	0.2		0	1	
EOSINÓFILOS		%	1.7		2	4	
NEUTRÓFILOS		%	68.1				
MIELOCITOS		%	0.0				
JUVENILES		%	0.0				
BACILIFORMES		%	0.0		0	5	
SEGMENTADOS		%	68.1		50	70	
LINFOCITOS		%	23.7		25	40	
MONOCITOS		%	6.3		4	12	
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3	5.8		1.8	7.7	
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3	2.04		1	4.8	
PLAQUETAS		x 10^3/mm3	276		140	400	
V.H.S.		mm a la hora	32		1	24	
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							
ERITROCITOS	Esquistocitos +++						
LEUCOCITOS	Normales						
PLAQUETAS	Normales						

NOMBRE: Paciente 4							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA		RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA	
ERITROCITOS		X 10^6/mm3		3.01		4	5.2
HEMOGLOBINA		gr/dL		10.0		12	16
HEMATOCRITO		%		30.0		36	46
V.C.M		fl		91.1		80	100
H.C.M		pg		31.6		26	34
C.H.C.M.		gr/dL		32.1		31	37
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3		8.34		4.5	11
BASÓFILOS		%		0.2		0	1
EOSINÓFILOS		%		1.7		2	4
NEUTRÓFILOS		%		67.8			
MIELOCITOS		%		0.0			
JUVENILES		%		0.0			
BACILIFORMES		%		0.0		0	5
SEGMENTADOS		%		67.8		50	70
LINFOCITOS		%		23.4		25	40
MONOCITOS		%		6.9		4	12
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3		5.6		1.8	7.7
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3		1.9		1	4.8
PLAQUETAS		x 10^3/mm3		182		140	400
V.H.S.		mm a la hora		62		1	24
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							
ERITROCITOS	normales						
LEUCOCITOS	normales						
PLAQUETAS	normales						

NOMBRE: Paciente 5							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA		RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA	
ERITROCITOS		X 10^6/mm3		4.48		4	5.2
HEMOGLOBINA		gr/dL		14.0		12	16
HEMATOCRITO		%		42.0		36	46
V.C.M		fl		87.8		80	100
H.C.M		pg		33.1		26	34
C.H.C.M.		gr/dL		33.2		31	37
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3		15.34		4.5	11
BASÓFILOS		%		0.2		0	1
EOSINÓFILOS		%		1.7		2	4
NEUTRÓFILOS		%		23.8			
MIELOCITOS		%		0.0			
JUVENILES		%		0.0			
BACILIFORMES		%		0.0		0	5
SEGMENTADOS		%		23.0		50	70
LINFOCITOS		%		70,3		25	40
MONOCITOS		%		4.8		4	12
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3		3.6		1.8	7.7
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3		1.2		1	4.8
PLAQUETAS		x 10^3/mm3		335		140	400
V.H.S.		mm a la hora		27		1	24
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							
ERITROCITOS	normales						
LEUCOCITOS	normales						
PLAQUETAS	normales						

NOMBRE: Paciente 6							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA		RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA	
ERITROCITOS		X 10^6/mm3		3.68		4	5.2
HEMOGLOBINA		gr/dL		12.0		12	16
HEMATOCRITO		%		36.0		36	46
V.C.M		fl		97.8		80	100
H.C.M		pg		32.6		26	34
C.H.C.M.		gr/dL		33.3		31	37
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3		16.34		4.5	11
BASÓFILOS		%		0.2		0	1
EOSINÓFILOS		%		2.7		2	4
NEUTRÓFILOS		%		80.1			
MIELOCITOS		%		0.0			
JUVENILES		%		2.0			
BACILIFORMES		%		15.0		0	5
SEGMENTADOS		%		63.1		50	70
LINFOCITOS		%		13		25	40
MONOCITOS		%		4		4	12
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3		13.07		1.8	7.7
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3		2,12		1	4.8
PLAQUETAS		x 10^3/mm3		452		140	400
V.H.S.		mm a la hora		55		1	24
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							
ERITROCITOS	normales						
LEUCOCITOS	Granulación patológica de los neutrófilos						
PLAQUETAS	normales						

NOMBRE: Paciente 7							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA		RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA	
ERITROCITOS		X 10^6/mm3		3.68		4	5.2
HEMOGLOBINA		gr/dL		9.8		12	16
HEMATOCRITO		%		30.0		36	46
V.C.M		fl		97.8		80	100
H.C.M		pg		32.6		26	34
C.H.C.M.		gr/dL		33.3		31	37
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3		30.34		4.5	11
BASÓFILOS		%		1.1		0	1
EOSINÓFILOS		%		1.3		2	4
NEUTRÓFILOS		%		10.6			
MIELOCITOS		%		0.0			
JUVENILES		%		0.0			
BACILIFORMES		%		0.5		0	5
SEGMENTADOS		%		10.1		50	70
LINFOCITOS		%		84.4		25	40
MONOCITOS		%		2.6		4	12
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3		1.02		1.8	7.7
R.A. LINFOCITOS		x 10^3/mm3		25,48		1	4.8
PLAQUETAS		x 10^3/mm3		100		140	400
V.H.S.		mm a la hora		40		1	24
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							
Linfocitos atípicos, aumento del citoplasma y sombras de Gumprecht							
PLAQUETAS	disminuidas						

NOMBRE: Paciente 8							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA		
ERITROCITOS		X 10^6/mm3	3.68		4	5.2	
HEMOGLOBINA		gr/dL	12.0		12	16	
HEMATOCRITO		%	36.0		36	46	
V.C.M		fl	97.8		80	100	
H.C.M		pg	32.6		26	34	
C.H.C.M.		gr/dL	33.3		31	37	
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3	50.84		4.5	11	
BASÓFILOS		%	3.2		0	1	
EOSINÓFILOS		%	5.7		2	4	
NEUTRÓFILOS		%	75.8				
MIELOBLASTOS		%	2.0				
MIELOCITOS		%	4.0				
JUVENILES		%	8.8				
BACILIFORMES		%	20.6		0	5	
SEGMENTADOS		%	40.4		50	70	
LINFOCITOS		%	8.4		25	40	
MONOCITOS		%	6.9		4	12	
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3	38.5		1.8	7.7	
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3	12,34		1	4.8	
PLAQUETAS		x 10^3/mm3	480		140	400	
V.H.S.		mm a la hora	54		1	24	

NOMBRE: Paciente 9							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA		RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA	
ERITROCITOS		X 10^6/mm3		3.68		4	5.2
HEMOGLOBINA		gr/dL		9.0		12	16
HEMATOCRITO		%		27.2		36	46
V.C.M		fl		97.8		80	100
H.C.M		pg		32.6		26	34
C.H.C.M.		gr/dL		33.3		31	37
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3		30,3		4.5	11
BASÓFILOS		%		0.1		0	1
EOSINÓFILOS		%		0.0		2	4
NEUTRÓFILOS		%		82.7			
MIELOBLASTOS		%		42.7			
MIELOCITOS		%		0.0			
JUVENILES		%		0.0			
BACILIFORMES		%		14.2		0	5
SEGMENTADOS		%		25.8		50	70
LINFOCITOS		%		14.3		25	40
MONOCITOS		%		2,9		4	12
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3		24,8		1.8	7.7
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3		7,27		1	4.8
PLAQUETAS		x 10^3/mm3		20		140	400
V.H.S.		mm a la hora		40		1	24
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							
Plaquetas disminuidas, mieloblastos abundantes							

NOMBRE: Paciente 10							
SEXO:							
EDAD: 8 años							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA		
ERITROCITOS		X 10^6/mm3	3.68		4	5.2	
HEMOGLOBINA		gr/dL	7.1		12	16	
HEMATOCRITO		%	21.3		36	46	
V.C.M		Fl	82.7		80	100	
H.C.M		Pg	30.1		26	34	
C.H.C.M.		gr/dL	32.4		31	37	
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3	35.5		4.5	11	
BASÓFILOS		%	0.2		0	1	
EOSINÓFILOS		%	1.7		2	4	
NEUTRÓFILOS		%	8.6				
MIELOCITOS		%	0				
JUVENILES		%	0.0				
BACILIFORMES		%	0.6		0	5	
SEGMENTADOS		%	8.0		50	70	
LINFOCITOS		%	82.4		25	40	
MONOCITOS		%	7.1		4	12	
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3	3.05		1.8	7.7	
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3	29		1	4.8	
PLAQUETAS		x 10^3/mm3	17		140	400	
V.H.S.		mm a la hora	33		1	24	
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS	Abundantes linfoblastos						

NOMBRE: Paciente 11							
SEXO:							
EDAD: 9 años							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA		RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA	
ERITROCITOS		X 10^6/mm3		2.68		4	5.2
HEMOGLOBINA		gr/dL		9.3		12	16
HEMATOCRITO		%		28.0		36	46
V.C.M		fl		90.5		80	100
H.C.M		pg		32.6		26	34
C.H.C.M.		gr/dL		33.3		31	37
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3		3.5		4.5	11
BASÓFILOS		%		0.2		0	1
EOSINÓFILOS		%		0.7		2	4
NEUTRÓFILOS		%		8.0			
MIELOCITOS		%		0			
JUVENILES		%		0.0			
BACILIFORMES		%		0.0		0	5
SEGMENTADOS		%		8.0		50	70
LINFOCITOS		%		91.0		25	40
MONOCITOS		%		0.1		4	12
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3		0.3		1.8	7.7
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3		3.2		1	4.8
PLAQUETAS		x 10^3/mm3		8		140	400
V.H.S.		mm a la hora		39		1	24
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS							

NOMBRE: Paciente 12							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA		
ERITROCITOS		X 10^6/mm3	5.01		4	5.2	
HEMOGLOBINA		gr/dL	15.0		12	16	
HEMATOCRITO		%	45.0		36	46	
V.C.M		fl	90.0		80	100	
H.C.M		pg	32.6		26	34	
C.H.C.M.		gr/dL	33.3		31	37	
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3	7.5		4.5	11	
BASÓFILOS		%	1.0		0	1	
EOSINÓFILOS		%	2.1		2	4	
NEUTRÓFILOS		%	60.6				
MIELOCITOS		%	0.0				
JUVENILES		%	0.0				
BACILIFORMES		%	2.0		0	5	
SEGMENTADOS		%	58.6		50	70	
LINFOCITOS		%	29,2		25	40	
MONOCITOS		%	7.1		4	12	
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3	4.5		1.8	7.7	
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3	2.2		1	4.8	
PLAQUETAS		x 10^3/mm3	50		140	400	
V.H.S.		mm a la hora	8		1	24	
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS	Plaquetas disminuidas						

NOMBRE: Paciente 13							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA		
ERITROCITOS		X 10^6/mm3	3.55		4	5.2	
HEMOGLOBINA		gr/dL	9.2		12	16	
HEMATOCRITO		%	28.0		36	46	
V.C.M		fl	83.2		80	100	
H.C.M		pg	31.0		26	34	
C.H.C.M.		gr/dL	34.3		31	37	
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3	4.2		4.5	11	
BASÓFILOS		%	0.5		0	1	
EOSINÓFILOS		%	0.5		2	4	
NEUTRÓFILOS		%	66.6				
MIELOCITOS		%	0				
JUVENILES		%	0				
BACILIFORMES		%	0		0	5	
SEGMENTADOS		%	66.6		50	70	
LINFOCITOS		%	29.4		25	40	
MONOCITOS		%	3.0		4	12	
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3	1.4		1.8	7.7	
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3	1.2		1	4.8	
PLAQUETAS		x 10^3/mm3	62		140	400	
V.H.S.		mm a la hora	120		1	24	
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS	Fenómeno de Rouleaux ++++ Plaquetas disminuidas						

NOMBRE: Paciente 14							
SEXO:							
EDAD: 70 años							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA		
ERITROCITOS		X 10^6/mm3	3.1		4	5.2	
HEMOGLOBINA		gr/dL	9.7		12	16	
HEMATOCRITO		%	28.0		36	46	
V.C.M		fl	105.4		80	100	
H.C.M		pg	32.1		26	34	
C.H.C.M.		gr/dL	33.0		31	37	
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3	3.5		4.5	11	
BASÓFILOS		%	0.2		0	1	
EOSINÓFILOS		%	1.7		2	4	
NEUTRÓFILOS		%	40.6				
MIELOCITOS		%	0				
JUVENILES		%	0				
BACILIFORMES		%	0.6		0	5	
SEGMENTADOS		%	40.0		50	70	
LINFOCITOS		%	50.4		25	40	
MONOCITOS		%	7.1		4	12	
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3	1.4		1.8	7.7	
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3	1.8		1	4.8	
PLAQUETAS		x 10^3/mm3	80		140	400	
V.H.S.		mm a la hora	20		1	24	
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS	Macrocitosis, plaquetas disminuidas						

NOMBRE: Paciente 15							
SEXO:							
EDAD:							
RUT:							
MEDICO SOLICITANTE:							
MUESTRA: Sangre							
EXAMEN		UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO		VALORES DE REFERENCIA		
ERITROCITOS		X 10^6/mm3	5.01		4	5.2	
HEMOGLOBINA		gr/dL	15.0		12	16	
HEMATOCRITO		%	45.0		36	46	
V.C.M		fl	90.0		80	100	
H.C.M		pg	32.6		26	34	
C.H.C.M.		gr/dL	33.3		31	37	
LEUCOCITOS		x 10^3/mm3	7.5		4.5	11	
BASÓFILOS		%	1.0		0	1	
EOSINÓFILOS		%	2.1		2	4	
NEUTRÓFILOS		%	60.6				
MIELOCITOS		%	0.0				
JUVENILES		%	0.0				
BACILIFORMES		%	2.0		0	5	
SEGMENTADOS		%	58.6		50	70	
LINFOCITOS		%	29,2		25	40	
MONOCITOS		%	7.1		4	12	
R.A. NEUTROFILOS		x 10^3/mm3	4.5		1.8	7.7	
R.A.LINFOCITOS		x 10^3/mm3	2.2		1	4.8	
PLAQUETAS		x 10^3/mm3	250		140	400	
V.H.S.		mm a la hora	8		1	24	
CARACTERÍSTICAS DE FROTIS	Normal						

CLAVE HEMOGRAMAS	
PACIENTE	PATOLOGÍA
Paciente 1	Anemia ferropénica
Paciente 2	Anemia por déficit de B12
Paciente 3	Anemia hemolítica
Paciente 4	Anemia por enfermedades crónicas
Paciente 5	Infección viral
Paciente 6	Infección Bacteriana
Paciente 7	Leucemia linfocítica crónica
Paciente 8	Leucemia mieloide crónica
Paciente 9	Leucemia mieloide aguda
Paciente 10	Leucemia linfocítica aguda
Paciente 11	LLA con pancitopenia
Paciente 12	Púrpura trombocitopénico inmune
Paciente 13	Mieloma múltiple
Paciente 14	Mielodisplasia
Paciente 15	Normal